

La circunferencia, π y la proyección estereográfica

Miguel Ángel Chávez García

FES Acatlán, UNAM

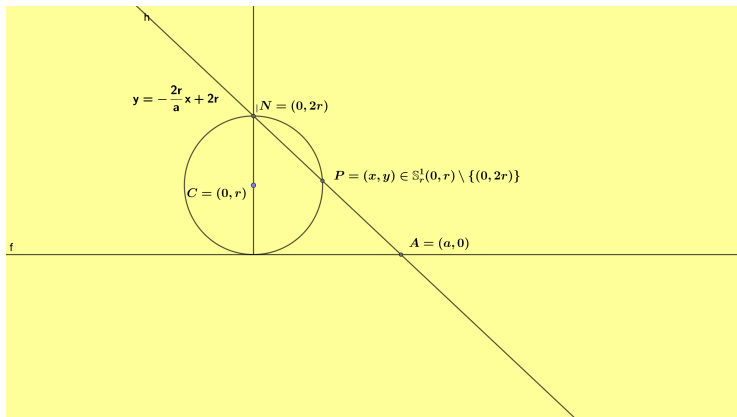
Febrero de 2026

Filosofía de la charla

- **Intuición ante todo:** Como decía V.I.Arnold, las matemáticas son parte de la física donde los experimentos son baratos y enseñar matemática pura de forma aislada es como enseñarle a un niño tocar el piano, sin escuchar la música.
- **El problema:** ¿Cómo conectar una línea recta no finita con una curva cerrada?
- **La herramienta:** Proyección estereográfica.

La escena: Círculo y recta

- Circunferencia de radio r con centro en $(0, r)$.
- Polo norte $N = (0, 2r)$.
- Eje real $\mathbb{R}$ en $y = 0$.



La geometría detrás de la proyección estereográfica

De la recta al círculo (parametrización)

Cada punto t en la recta se envía a la circunferencia mediante $L_E(t) = (x(t), y(t))$ dada por:

Ecuación del levantamiento

$$x(t) = \frac{4r^2 t}{4r^2 + t^2}, \quad y(t) = \frac{2rt^2}{4r^2 + t^2}$$

Con base a lo anterior se tiene la siguiente

Observación

- Si $t \rightarrow \infty$, el punto se acerca a $N = (0, 2r)$.
- **Ternas Pitagóricas:** Si t es racional, las coordenadas (x, y) son racionales. ¡Aritmética pura!

Del círculo a la recta (proyección estereográfica)

Cada punto (x, y) en la circunferencia se envía a un punto t en la recta mediante $P_E(x, y) = t$ dada por:

Ecuación de la proyección

$$t = \frac{2rx}{2r - y}$$

Con base a lo anterior se tiene la siguiente.

Observación

- $(P_E \circ L_E)(t) = \text{id}_{\mathbb{R}}(t)$.
- $(L_E \circ P_E)(x, y) = \text{id}_{\mathbb{S}_r^1 \setminus \{N\}}(x, y)$.
- *La cantidad de puntos que tiene la recta real es la misma que la circunferencia menos un punto.*

Es decir la recta real y la circunferencia menos un punto se pueden transformar de manera biyectiva uno en el otro y viceversa.

¿Qué sucede con π ?

Si se camina por toda la recta $\mathbb{R}$ de $-\infty$ a $+\infty$, ¿cuánta distancia se recorre en la circunferencia?

● Velocidad: $\|\dot{L}_E(t)\|_2 = \frac{4r^2}{4r^2 + t^2}.$

● Integral: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{4r^2}{4r^2 + t^2} dt.$

● Resultado: $2r\pi.$

¡El perímetro surge de la recta infinita!

Si se toma del valor de $r = \frac{1}{2}$ se obtiene π .

Visualización con GeoGebra

- El siguiente link permite ver la dinámica que hay en la proyección estereografica P_E .
<https://www.geogebra.org/m/prpqfbar>
- Finalmente en el siguiente link, la parametrización o levantamiento L_E permite por medio de GeoGebra ver la dinámica que hay
<https://www.geogebra.org/m/schauvw>

Conclusiones

- La recta y la circunferencia (menos un punto) tienen la misma cantidad de puntos.
- La geometría descriptiva nos da herramientas analíticas potentes.
- La proyección estereográfica nos puede ayudar a ver ternas pitagóricas, el cual es un tema de teoría de números.
- Visualizar en GeoGebra ayuda a "ver" lo que las fórmulas esconden.
- Entender la geometría del problema y analizar su significado permite comprender y generalizar este resultado a mayores dimensiones.

Bibliografía I



M.Á. Chávez García.

Cálculo Diferencial e Integral III.



M. P. do Carmo.

Differential Geometry of Curves and Surfaces.



T. Needham.

Visual Differential Geometry and Forms.



B. A. Rosenfeld & N. D. Sergeeva.

Proyección estereográfica.



V. I. Arnold.

On teaching mathematics.